

Materia: Supply Chain	Código: 11.20
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 17/5/2023 12:33:44	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
70	hs. teóricas
32	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Planificación estratégica y comercial. Planificación y gestión de proyectos. Modelos, desarrollo y gestión de la cadena de abastecimiento

➤ Presentación de la materia:

La cadena de suministros tiene como objetivo principal proveer los bienes y productos de la forma más eficiente posible. Por ello, es que entregar los productos a tiempo y reducir las pérdidas al mínimo es una de las metas que persigue cualquier actividad logística en el mundo entero. A su vez, manejar adecuadamente los inventarios según la demanda de los usuarios es fundamental para evitar la escasez temprana de productos. La Cadena de Suministros o Supply Chain también se la conoce como cadena de valor, puesto que los productos van adquiriendo mayor valor — valga la redundancia — según van avanzando a través de sus eslabones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Fomentar que los alumnos incorporen el Pensamiento Prospectivo del Método de Planificación Estratégica para: Comprender una cadena de suministro y su conjunto de actividades, instalaciones y los medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Esto es, desde la búsqueda de materias primas, su posterior transformación y hasta la fabricación, transporte y entrega al consumidor final.

Aplicar los principios de la gestión de proyectos para lograr optimizar la cadena de suministros de una empresa.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Planeamiento de la empresa a largo plazo	Objetivos, análisis, desarrollo, obtención de resultados previstos - La estrategia industrial en función del largo plazo, pasos a seguir en casos de empresas con varias plantas de fabricación, determinación de roles consolidados a nivel empresa, distintos cursos de acción.
El área comercial y la satisfacción del cliente	Bases necesarias para el planeamiento del abastecimiento de materias primas y el ritmo de producción: La importancia de los pronósticos, a mediano y largo plazo, la flexión del pronóstico comercial, consideraciones respecto de su utilidad – Pronósticos: Métodos, propósitos, tipos y plazos, análisis de datos, procesos, ruidos y ciclos de tiempo, causas y azar, causales, series de tiempo, cualitativos, causales, correlación, suavizamiento exponencial, factor de tendencia, efectos estacionales medidas de incertidumbre del pronóstico - Determinación y fundamento del horizonte de planeamiento – Criterio, en función del nivel de servicio al cliente, para la fijación de stocks de seguridad, análisis de agotamiento de stock y determinación de las necesidades de ingreso a stock de producto terminado. Despacho de la producción en tiempo para lograr la satisfacción del cliente. Importancia de los almacenes y el flujo de información.
Planeamiento, programación y control de abastecimientos, producción y entrega de bienes.	Distintos costos inherentes a las líneas de abastecimientos y fabricación - Conceptos de capacidad de abastecimiento y transporte. La capacidad instalada, productiva, ociosa y carga de trabajo, su relación con el horizonte de planeamiento - La importancia de la polivalencia de la mano de obra y la influencia de la flexibilidad laboral en el planeamiento - Esquema básico de planeamiento, determinación de las capacidades de abastecimiento, la carga de máquinas y de mano de obra directa, fijación de la cantidad de turnos de trabajo de las plantas - Determinación del lead time de fabricación - Análisis de sensibilidad del plan de producción - Decisiones emergentes, criterios de ampliación (tercerización etc.) / reducción de la capacidad productiva - Distintos criterios de planeamiento: optimización de equipos y de mano de obra o de materias primas y materiales directos de producción en función de la demanda (sistema Push / Pull o Empuje / Tracción) - Criterios de programación finita e infinita, algoritmos de programación de la producción - Resolución de casos reales con utilización de variables simuladas (demanda estacional, demanda permanente y variable, mix con distintas variaciones en costo directo) Vías logísticas de abastecimiento y de entrega del producto terminado.
Control de la producción	Definición y objetivos, en que casos se utiliza, Índices de control más frecuentes (equipos, mano de obra, materias primas etc.), diferencias entre tableros de control y tableros de comando - Determinación y análisis de la mano de obra indirecta - Cálculo de la dotación total de la planta / empresa.
Planeamiento de materiales (material	Análisis de demanda dependiente e independiente - Su vinculación con el programa maestro de producción - Ámbito de aplicación - Evolución del M.R.P.: tipo I , II (manufacturing resource planning M.R.P.) y III - Estructura del producto, lista de materiales - Definición del lead time de

requirement planning - MRP)	compra - Lógica de cálculo, criterios de loteo - Diferentes sistemas (regenerativo y cambio neto) – Salidas primarias y secundarias del M.R.P. - Concepto de almacén cerrado y abierto - Amenazas e implementación del sistema - Resolución de casos reales con utilización de variables simuladas.
Introducción al justo a tiempo (JAT)	Herramientas previas a la utilización del enfoque JAT (detección de cuellos de botella, balanceo de líneas de producción y puestos de trabajo) – Filosofía, objetivos y elementos - Valor agregado - Programación, ejecución y control visual mediante Kanban, distintos tipos de Kanban (de producción, transporte etc.) - El factor humano - El JAT y el papel de los proveedores - Intercambio electrónico de datos (E.D.I.) - El M.R.P. en ambiente justo a tiempo, beneficios - Control de gestión.
Fabricación flexible (FF)	Introducción, entorno de la producción industrial en la década del 80, historia de la tecnología, la necesidad como motor del desarrollo, la figura del cliente – Fabricación flexible: Que es un sistema F. F., características, componentes etc. - Las máquinas, requerimientos: rigidez, precisión, estabilidad, herramental múltiple, cambio rápido de pieza, máquinas (S.M.E.D.), descarga de viruta etc. - Accionamiento y realimentación: motores, encoders, reglas, sensores etc. - Robotización: Orígenes, clasificación, configuración, control, tipos de tareas adecuadas, el robot y su entorno, aceptación y adaptación de los trabajadores, videos de aplicaciones industriales - La F. F. y : la ingeniería de producto, de proceso, la calidad, planificación de la producción, stocks etc. - Computer integrate manufacturing (C.I.M.) : y los conceptos diseño asistido por computador (C.A.D.), manufactura asistida por computador (C.A.M), calidad asistida por computador (C.A.Q.), control numérico (N.C.), control numérico computarizado (C.N.C.), controladores lógicos programables (P.L.C.), etc. - El C.I.M. y los costos
Programación por camino crítico	Preparación o formulación del proyecto – Administración y dirección de un proyecto (gestión de tiempos, recursos, costos) - Curva de avance de un proyecto industrial - Conceptos de P.E.R.T./C.P.M.: Diagramas de barras (Gantt) y de redes; definición de nodos, actividades, actividades secuenciales, en paralelo y ficticias (dummy); diagramas de flechas; fechas tempranas y tardías: obtención del camino crítico; concepto de holgura, margen libre y margen total; modelo estadístico: duración esperada (tiempos optimistas, pesimistas y medios) y varianza - Previsión de recursos: gráficos de necesidad de recursos; Gantt por especialidades; curvas de control de costos (curva 'S' de costos del proyecto; control tiempo, costo, avance) - Resolución de casos prácticos mediante la utilización de software (Microsoft Project)

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, exposición del docente con instancias de participación de los alumnos, trabajo en pequeños grupos, resolución de problemas y análisis de casos.

También se contempla la realización de un trabajo práctico grupal sobre algunos de los temas impartidos.

Las clases se ajustarán a un método de enseñanza orientado a lograr la mayor participación activa de todos los alumnos, en cuanto a la formulación, fundamentación y discusión de los temas y problemas tratados, tanto en los aspectos teóricos, conceptuales y prácticos.

Para el desarrollo de algunos de los temas, se solicitara a los alumnos traer su computadora personal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Estudio de Casos	Se presentarán casos de éxito de empresas que han integrado su cadena de suministro a su producción operativa, logrando optimizar recursos e incrementando la satisfacción del cliente.
TP Planeamiento y Control de la Producción	Se efectuará un Planeamiento Estratégico de una Empresa real considerando la integración de las líneas de abastecimiento y de distribución para mejorar las fortalezas y disminuir debilidades. Aplicación práctica en una empresa real.
TP Planeamiento de los Materiales (MRP)	Aplicación de técnicas que contribuyan a alimentar un Planeamiento de Producción teniendo en cuenta la optimización de las cadenas de abastecimiento y distribución. Concepto Just in Time. Y ventajas y riesgos que implica la aplicación de esa filosofía de abastecimientos. Aplicaciones en Argentina. Trabajo de Investigación
TP Programación por Camino Crítico (Proyecto)	Planificación de producción siguiendo camino crítico. Tareas clave. Gestión recursos de manera eficiente. Obtención de resultados en tiempo fijado. Caso práctico
TP Redes Logísticas	Características de las diferentes redes logísticas: Terrestres, Aereas, Marítimas o Fluviales. Transporte multimodal. Centros de abastecimiento. Diferentes maneras de implementar el transporte multiimodal. Trabajo de investigación
TP Satisfacción del Cliente	Impostancia de la satisfacción del cliente. Fidelización. Importancia de cumplir en tiempo con las fechas previstas. Caso práctico

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, marcadores, proyector y PC (o pantalla táctil). Campus. Software de simulación y de gestión de proyectos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se dará por aprobado el cursado de la materia, cuando el alumno haya:

- Asistido regularmente a las clases teóricas y prácticas (80 % según Boletín General)
- Obtenido una calificación parcial en el término lectivo (P) de 4 (cuatro) puntos o superior
- Haya realizado sus Trabajos Prácticos y la correspondiente exposición del trabajo realizado (presentación oral) a satisfacción (cuatro puntos o superior)

CONFORMACION DE LA NOTA DE CURSADO:

La nota final de cursado de la materia tendrá la conformación que detallaremos seguidamente:

EXAMENES PARCIALES:

Se tomarán 3 exámenes parciales (Pi) por escrito, los cuales consistirán básicamente en resolución de casos y / o problemas, con el agregado de los conceptos teóricos correspondientes. Durante los exámenes no podrán utilizarse apuntes, libros ni calculadoras programables. Los celulares deberán estar apagados y en ningún caso podrán ser utilizados.

Se considera que para aprobar un examen parcial con:

- 4 (cuatro) puntos se deberá conocer satisfactoriamente el 50 % de cada uno de los temas solicitados.
- Si en un parcial la nota es inferior a 4 puntos (escala 1 a 10) se permitirá la recuperación del mismo en la fecha prevista (ver fechas claves). Si en el examen recuperatorio la nota es inferior a 4 puntos (escala 1 a 10) se deberá recurrar la materia.
- Sólo se podrá recuperar un examen parcial.
- El alumno AUSENTE a un parcial será calificado con 0 (cero) y tendrá derecho al recuperatorio siempre y cuando haya aprobado los otros parciales. De no ser así deberá recurrar la materia.
- Únicamente se contemplará, como excepción al punto anterior, causa de fuerza mayor debidamente justificada, con la intervención (autorización expresa) de la Secretaría Académica.

NOTA de CURSADO: la misma quedará conformada por el siguiente criterio:

$$N. de C. = [Parcial 1 + Parcial 2 + Parcial 3 + (T. P. + Examen oral) \times 0,5] / 4$$

- La nota de cursado se redondeará desechando las fracciones decimales inferiores a 0,50 y hacia arriba cuando estas resulten mayores de 0,50. Ejemplo 5,33 se considerará cinco (5), y 6,66 siete (7). Las fracciones iguales a 0.50 se mantendrán sin modificación.
- Si fuera necesario recuperar un parcial, la calificación definitiva del mismo será el promedio entre la nota original (1, 2 ó 3) y la del recuperatorio. En caso de no asistencia a un parcial (nota "0") la calificación será la obtenida en el recuperatorio menos 2 (dos) puntos (con mínimo 4). Si el promedio resultara inferior a cuatro pero el recuperatorio estuviera aprobado quedará con nota de parcial 4 (cuatro).

Requisitos de aprobación:

EXAMEN FINAL ORAL:

- El mismo consistirá en una presentación oral (individual), que se realizará con la ayuda del medio visual que se crea conveniente (MS POWER POINT). La presentación se hará sobre uno de los temas desarrollados en la empresa (excluido aquel de su directa responsabilidad), quedando la elección del mismo a criterio de la cátedra.

Previo a rendir este oral, el T. P. (parte escrita), deberá estar calificado y aprobado. La exposición otorga una segunda nota, y la nota del examen oral surgirá del promedio simple de ambas $[(TP + Exposición) / 2]$. A los efectos de calcular la nota de cursado esta nota se considera como si fuera otro parcial, con la única excepción que no tiene opción recuperatoria. Si la suma del escrito y el oral da inferior a nueve (9) puntos el alumno debe obligadamente volver a cursar la asignatura.

- Cada equipo de 6 alumnos, dispondrá de 1 hora (60 minutos) para la mencionada presentación, siendo la misma subdividida en 15 minutos para cada tema más 15 minutos para responder a las preguntas que surjan de las exposiciones.

- Los integrantes de los equipos serán citados a distintas horas, de manera tal de evitarles pérdida de tiempo. Todos los integrantes deberán estar 15 minutos antes de la hora prevista y será riguroso el cumplimiento de la fecha y hora

acordada, tal cual lo impone la seriedad profesional.

NO APRUEBAN EL CURSADO QUIENES:

- No hayan cumplido con la asistencia requerida (máxima inasistencia admitida: 5 clases durante el cuatrimestre)
- Hayan desaprobado más de 1 parcial y/o habiendo fallado en uno, no aprueben la única instancia recuperatoria.
- No hayan aprobado su Trabajo Práctico
- No alcancen los nueve (9) puntos o más sumando su nota de T. P. parte escrita y su nota de examen oral individual.

EXAMEN FINAL ESCRITO:

- Contenidos: Versará sobre todos los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
- Aquellos alumnos que tengan una nota de cursado igual o superior a siete (7) puntos y que en ninguno de los parciales (se admite que haya debido recuperar un parcial, mientras la nota definitiva de este quede en 5 o más) ni en la exposición oral hayan tenido una nota inferior a cinco (5), su nota de examen final será la repetición de la N. de C.
- Un alumno con promedio mayor o igual a siete (7) podrá en forma opcional, a su expreso pedido, rendir el examen escrito en el primer turno de llamado (con la expectativa de mejorar su promedio final), quedando en ese caso la calificación sujeta a su desempeño en dicha instancia. En caso de desaprobar el escrito deberá volver a rendirlo en fechas siguientes hasta su aprobación.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Sunil Chopra and Peter Meindl (2006). Supply Chain Management. 3° Edition
2	David Jacoby (2009), Guide to Supply Chain Management: How Getting it Right Boosts Corporate Performance (The Economist Books), Bloomberg Press; 1st edition,
3	David Blanchard (2010), Supply Chain Management Best Practices, 2nd. Edition, John Wiley & Sons

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Casanovas, August (2011). Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamientos : lean buying y outsourcing. Barcelona: Profit.
2	Gastón Cedillo y Sánchez, C. (2008). Análisis dinámico de sistemas industriales. Editorial Trillas, México.